

Погоня

Условие

1. «Погоня» Точка **A** движется по окружности радиуса R с постоянной по модулю скоростью V . Точка **B** начинает двигаться из произвольного положения с постоянной по модулю скоростью U ($|\vec{U}| < V$), причем вектор скорости точки **B**, все время направлен на точку **A**. По какой траектории будет двигаться точка **B** по прошествии достаточного длительного промежутка времени? Как будет выглядеть эта траектория в системе отсчета, связанной с точкой **A**? Чему будет равно расстояние между точками? Чему будет равна скорость точки **B** относительно точки **A**?

